

11. 运动和光流

张宏志

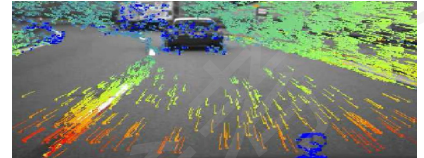
机器学习研究中心, 计算学部
2026 春

zhanghz@hit.edu.cn 390684271@qq.com



目录

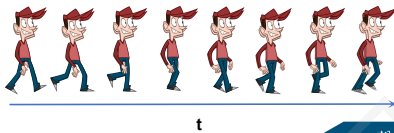
- 11.1 视频中的计算机视觉
- 11.2 光流
- 11.3 恒定光流 (Lucas-Kanade 光流)
- 11.4 Horn-Schunck 光流



规格严格 功夫到家



11.1 视频中的计算机视觉

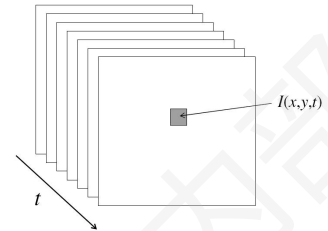


规格严格 功夫到家



视频

- 视频是随时间拍摄的一系列帧。
- 因此, 图像数据是空间坐标 (x, y) 和时间 (t) 的函数。



运动应用: 视频分割

- 背景减除
 - 一台固定摄像机正在观察场景
 - 目标: 将静态背景与动态前景分离



规格严格 功夫到家



运动应用: 视频分割

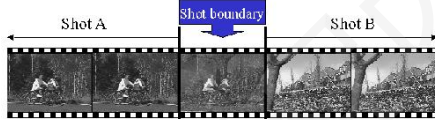


规格严格 功夫到家



运动应用：视频分割

- 背景减除
- 镜头 **边界检测**
 - 商业视频通常由展示相同物体或场景的 镜头或序列组成。
 - 目标：将视频分割成多个镜头，以便进行 **摘要和浏览**（每个镜头都可以用用户界面中的单个关键帧表示）。
 - 与背景减除的区别：相机不一定是静止的。

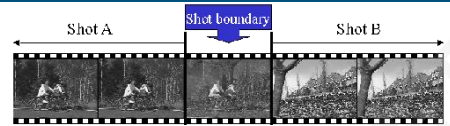


规格嚴格 功夫到家



运动应用：视频分割

- 背景减除
- 镜头边界检测
 - 对于每一帧
 - 计算当前帧与前一帧之间的距离
 - **逐像素差异**
 - **颜色直方图的差异**
 - **块比较**
 - 如果距离大于某个阈值，将帧分类为镜头边界

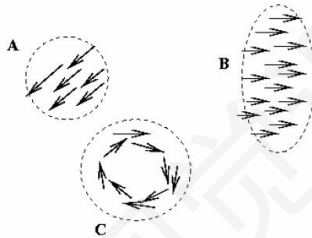


规格嚴格 功夫到家



运动应用：视频分割

- 背景减除
- 镜头边界检测
- 运动分割
 - 将视频分割成多个连贯运动的对象



运动应用：视频分割

- 背景减除
- 镜头边界检测
- 运动分割
 - 将视频分割成多个连贯运动的对象



规格嚴格 功夫到家



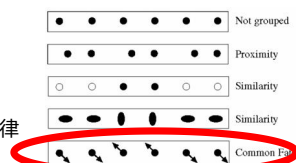
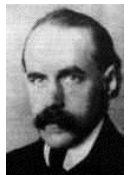
运动与感知组织

规格嚴格 功夫到家



运动与感知组织

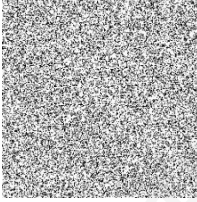
- **整体论**：看待事物时，不能只盯着零散的局部，因为整体往往大于部分之和，很多特性只有在整体中才会涌现出来。
- **自组织**：视觉系统在没有外界特定指令干预的情况下，内部要素通过相互作用，自发地从无序变得有序。
 - Law of Proximity：接近律
 - Law of Similarity：相似律
 - Law of Closure：闭合律
 - Law of Continuity：连续律
 - Law of Common Fate：共同命运律
 - Law of Prägnanz：简洁律





运动与感知组织

有时，运动是唯一的线索

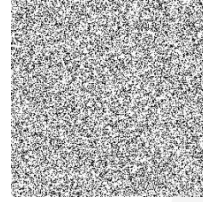


规格严格 功夫到家



运动与感知组织

有时，运动是唯一的线索



正方形的唯一特征是共同运动。

规格严格 功夫到家



运动与感知组织

即使是“贫乏”的运动数据也能引发强烈的感知。



规格严格 功夫到家



运动与感知组织

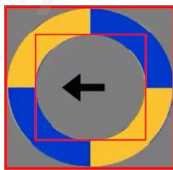
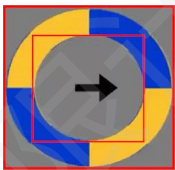
即使是“贫乏”的运动数据也能引发强烈的感知。



规格严格 功夫到家



运动与感知组织

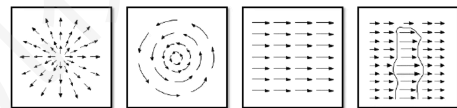
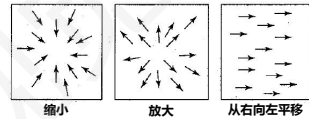


光流基础：共同命运律（Law of Common Fate）
以相同方向或速度运动的视觉元素会被感知为一个整体

规格严格 功夫到家



运动与感知组织



向前运动

旋转

水平平移

近处物体
光流更大

规格严格 功夫到家

11.2 光流

规格严格 功夫到家

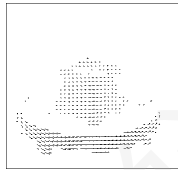
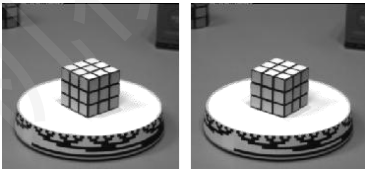
运动估计：光流

光流 是指由于观察者（比如摄像机或人眼）与场景之间的相对运动，在视觉场景中形成的物体、表面和边缘的 **表观运动** 模式。

- 表观运动：它指的并不是物体绝对意义上的物理位移，而是在画面（比如摄像头的每一帧图像）里看起来在移动的样子。
- 相对运动：这种运动既可能是因为物体自己在动，也可以是因为观察者自己在动。**只要两者之间有位置变化，就会产生光流**。
- 物体、表面和边缘：光流捕捉的不是单一像素的乱跳，而是由这些 **视觉元素组成的规律的运动场**。

规格严格 功夫到家

运动估计：光流



- 首先分别估计 **每个像素的运动**
- 然后考虑 **整个图像的运动**

规格严格 功夫到家

光流

问题定义

给定两个连续的图像帧，估计 **每个像素的运动**

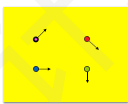
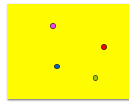
假设

亮度恒常性
小运动

规格严格 功夫到家

运动估计：光流

问题定义

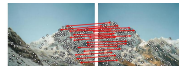

 $I(x, y, t)$

 $I(x, y, t')$

估计这两幅连续图像之间的光流

它与单应性变换有什么 **不同**？



能行吗？



- 亮度恒常性
- 亮度恒常性假设
- 亮度恒常性假设
- 亮度恒常性假设

规格严格 功夫到家

关键假设

(光流的独特之处)

色彩恒常性

(针对灰度图像的亮度恒常性)

含义：同一物体点的亮度值在连续帧中应保持不变，从而支持直接对单个像素的亮度值进行跨帧 **像素级的直接比较** 比对（而非基于图像特征的比较，无需依赖边缘、纹理等高层特征）

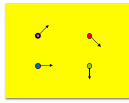
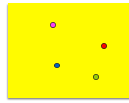
小运动

(像素仅发生微小位移)

含义：亮度恒常性约束可通过数学近似（如泰勒展开）**线性化**，大幅简化光流计算

规格严格 功夫到家

方法

 $I(x, y, t)$  $I(x, y, t')$

寻找具有相同颜色的邻近像素

(色彩恒常性)

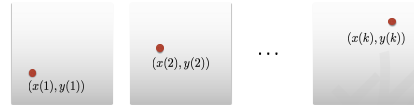
(小运动)

规格严格 功夫到家

亮度恒常性

假设1

场景点在图像序列中的运动

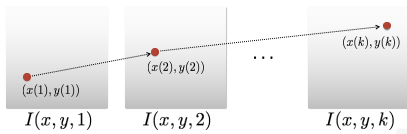


规格严格 功夫到家

亮度恒常性

假设1

场景点在图像序列中的运动

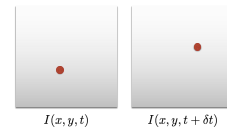
 $I(x, y, 1)$ $I(x, y, 2)$ $I(x, y, k)$ 假设：该点的亮度将保持不变 $I(x(t), y(t), t) = C$

常数

规格严格 功夫到家

小运动

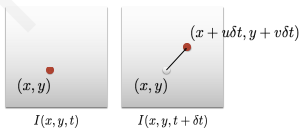
假设2

 $I(x, y, t)$ $I(x, y, t + \delta t)$

规格严格 功夫到家

小运动

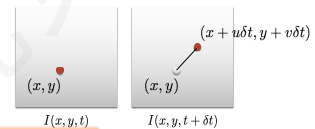
假设2

 $I(x, y, t)$ $I(x, y, t + \delta t)$ 光流 (速度) (u, v) 位移: $(\delta x, \delta y) = (u \delta t, v \delta t)$

规格严格 功夫到家

小运动

假设2

 $I(x, y, t)$ $I(x, y, t + \delta t)$ 光流 (速度) (u, v) 位移: $(\delta x, \delta y) = (u \delta t, v \delta t)$

对于一个非常小的时空步长...

$$I(x + u \delta t, y + v \delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

...两个连续图像帧之间的亮度相同

规格严格 功夫到家



这些假设满足...

$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

亮度恒常性等式

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\partial I}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial I}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial I}{\partial t} = 0$$

全导数 偏导数

这个等式并不明显。它从何而来？

规格严格 功夫到家



对于较小的时空步长，一个点的亮度相同

如果时间步长非常小，
可以将强度函数线性化

规格严格 功夫到家



$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

多元泰勒级数展开
(一阶近似，两个变量)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

规格严格 功夫到家



$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

多元泰勒级数展开
(一阶近似，两个变量)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x} \delta x + \frac{\partial I}{\partial y} \delta y + \frac{\partial I}{\partial t} \delta t = I(x, y, t) \quad \text{假设小运动}$$

小运动 亮度恒常性

规格严格 功夫到家



$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

多元泰勒级数展开
(一阶近似，两个变量)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} \delta x + \frac{\partial I}{\partial y} \delta y + \frac{\partial I}{\partial t} \delta t = I(x, y, t) \quad \text{假设小运动}$$

规格严格 功夫到家



$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

多元泰勒级数展开
(一阶近似，两个变量)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x} \delta x + \frac{\partial I}{\partial y} \delta y + \frac{\partial I}{\partial t} \delta t = I(x, y, t) \quad \text{假设小运动}$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} \delta x + \frac{\partial I}{\partial y} \delta y + \frac{\partial I}{\partial t} \delta t = 0$$

规格严格 功夫到家



$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

多元泰勒级数展开
(一阶近似, 两个变量)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x}\delta x + \frac{\partial I}{\partial y}\delta y + \frac{\partial I}{\partial t}\delta t = I(x, y, t) \quad \text{假设小运动}$$

$$\frac{\partial I}{\partial x}\delta x + \frac{\partial I}{\partial y}\delta y + \frac{\partial I}{\partial t}\delta t = 0 \quad \delta t \rightarrow 0$$

规格严格 功夫到家



$$I(x + u\delta t, y + v\delta t, t + \delta t) = I(x, y, t)$$

多元泰勒级数展开
(一阶近似, 两个变量)

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x}\delta x + \frac{\partial I}{\partial y}\delta y + \frac{\partial I}{\partial t}\delta t = I(x, y, t) \quad \text{假设小运动}$$

$$\frac{\partial I}{\partial x}\delta x + \frac{\partial I}{\partial y}\delta y + \frac{\partial I}{\partial t}\delta t = 0 \quad \delta t \rightarrow 0$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial I}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial I}{\partial t} = 0 \quad \text{亮度恒常性方程}$$

规格严格 功夫到家



$$\frac{\partial I}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial I}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial I}{\partial t} = 0 \quad \text{亮度恒常性方程}$$

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

水平 垂直
光流 光流

简写符号

$$\nabla I^T \mathbf{v} + I_t = 0$$

(1 × 2)(2 × 1)
空间
梯度
向量

向量形式 $\mathbf{v} = (u, v)^T$

规格严格 功夫到家



亮度恒常性方程中的各项分别代表什么?

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

↑
图像梯度
(在点 p 处)

规格严格 功夫到家



亮度恒常性方程中的各项分别代表什么?

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

光流速度
↑
图像梯度
(在点 p 处)

规格严格 功夫到家



亮度恒常性方程中的各项分别代表什么?

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

光流速度
↑
图像梯度
(在点 p 处)

↑
时间梯度

规格严格 功夫到家

亮度恒常性方程中的各项分别代表什么？

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

光流速度
图像梯度 (在点 p 处)
时间梯度

如何计算这些项？

规格严格 功夫到家

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x} \quad I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$$

空间导数

Sobel 滤波器
高斯导数滤波器
...

$$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$$

时间导数

帧间差分

规格严格 功夫到家

帧间差分

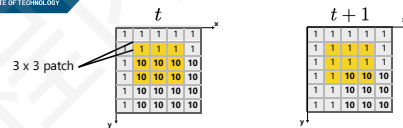
$$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$$

帧间差分

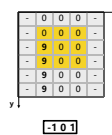
前向差分的一个例子
(注意，第一帧减第二帧， $I_x u + I_y v - I_t = 0$)

规格严格 功夫到家

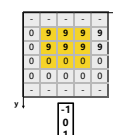
示例：



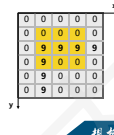
$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$$



$$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$$



$$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$$



规格严格 功夫到家

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x} \quad I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$$

空间导数

Sobel 滤波器
高斯导数滤波器
...

$$u = \frac{dx}{dt} \quad v = \frac{dy}{dt}$$

光流

如何计算光流？

$$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$$

时间导数

帧间差分

Cannot be found uniquely
with a single constraint

规格严格 功夫到家

亮度恒常性约束

能否利用这个方程来恢复每个像素的图像运动 (u, v) ?

$$0 = I_x \cdot u + I_y \cdot v + I_t \quad \text{or} \quad I_x u + I_y v + I_t = 0$$

每个像素有多少个方程和未知数？

一个方程 (这是一个标量方程!)，两个未知数 (u, v)

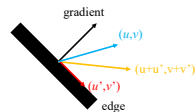
垂直于梯度方向 (即平行于边缘) 的运动分量无法测量

$$\nabla I \cdot [u' \ v']^T = 0$$

如果运动 (u, v) 满足光流约束方程，

那么，只要满足 $\nabla I \cdot [u' \ v']^T = 0$

则新的运动 (u', v') 也满足光流约束方程。

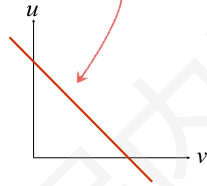


规格严格 功夫到家

解在一条直线上

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

许多不同的 u 和 v 都能够满足这个方程



因此，仅凭一个约束条件（即单个像素处的约束），无法唯一确定运动解。

规格严格 功夫到家

你想计算光流。

如果图像块（image patch）中只包含一条线，会发生什么？

如果图像中只有一条线（边缘），那么光流无法被唯一确定。因为沿着这条线方向的运动无法观测。只能测量垂直于边缘方向的运动分量。

这就是经典的孔径问题（Aperture Problem）

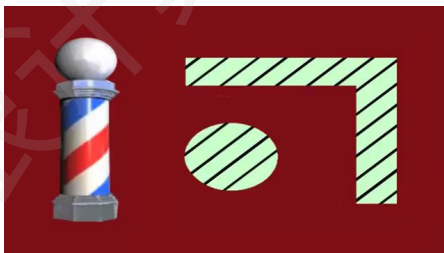
理发店的旋转灯柱错觉



理发店的旋转灯柱错觉

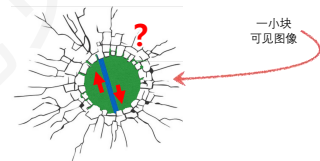


理发店的旋转灯柱错觉



孔径问题

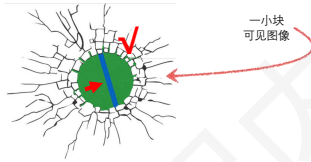
多个方向



这条线向哪个方向移动？

规格严格 功夫到家

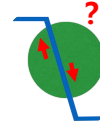
孔径问题



这条线向哪个方向移动？

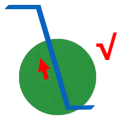
规格严格 功夫到家

孔径问题



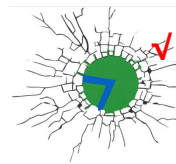
规格严格 功夫到家

孔径问题



规格严格 功夫到家

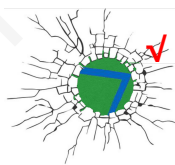
孔径问题



为了避免孔径问题，需要选择具有不同梯度方向的图像块（patch）。

规格严格 功夫到家

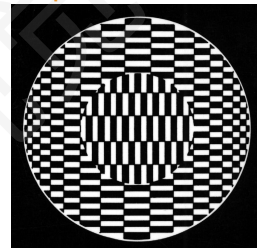
孔径问题



为了避免孔径问题，需要选择具有不同梯度方向的图像块（patch）。

规格严格 功夫到家

Apparently an aperture problem





Local Patch Analysis

Aperture problem cause multi-direction when at edge、flat points

Edge: multi-direction ❌



Corner: single-direction ✔️

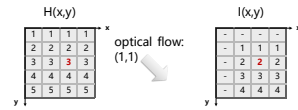


So need Corner detector!
Corner point: **ATA Solvable**

Flat: multi-direction ❌



规格严格 功夫到家



$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

计算梯度

$$I_x(3,3) = 0$$

$$I_y(3,3) = \frac{4-2}{2} = 1$$

$$I_t(3,3) = I(3,3) - H(3,3) = -1$$

解得:

$$v = 1$$

我们只恢复了光流的 v 分量, 但没有恢复 u 分量。

规格严格 功夫到家



$$I_x \overset{\text{未知}}{u} + I_y \overset{\text{未知}}{v} + I_t = 0$$

已知

我们需要至少多少个方程才能解出两个未知数?
我们从哪里可以获得更多方程 (约束条件)?

规格严格 功夫到家



11.3 恒定光流 Constant Flow Lucas-Kanade Flow

规格严格 功夫到家

光流在局部区域内是平滑的!

我们从哪里可以获得更多方程 (约束条件)?

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

假设其周围的小区域 (例如 5×5 patch) 具有恒定光流

$$\text{Generalized L-K method: } E = \sum_{p \in P} [I_1(p) - I_2(W(p; \mathbf{p}))]^2$$



假设:

- 光流满足局部平滑性假设
- 相邻像素具有相同的运动位移

采用一个 5×5 的图像块, 可建立 25 个约束方程

$$I_x(\mathbf{p}_1)u + I_y(\mathbf{p}_1)v = -I_t(\mathbf{p}_1)$$

$$I_x(\mathbf{p}_2)u + I_y(\mathbf{p}_2)v = -I_t(\mathbf{p}_2)$$

⋮

$$I_x(\mathbf{p}_{25})u + I_y(\mathbf{p}_{25})v = -I_t(\mathbf{p}_{25})$$

规格严格 功夫到家



应用最小二乘法

Generalized L-K method : $E = \sum_{p \in P} [I_1(p) - I_2(W(p; \mathbf{p}))]^2$

表达成总误差最小的形式

$$\min_x \|Ax - b\|^2 \quad \text{等同于求最小值}$$

展开二次项

$$\|Ax - b\|^2 = (Ax - b)^T(Ax - b) = x^T A^T A x - 2x^T A^T b + b^T b$$

求导

$$2A^T A x - 2A^T b = 0 \quad \text{导数为零时}$$

$$A^T A \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = A^T b$$

求解出 $x = [u \ v]^T$

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

规格严格 功夫到家

为什么?
A是什么?

$$\begin{aligned} I_x(p_1)u + I_y(p_1)v &= -I_t(p_1) \\ I_x(p_2)u + I_y(p_2)v &= -I_t(p_2) \\ &\vdots \\ I_x(p_{25})u + I_y(p_{25})v &= -I_t(p_{25}) \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} I_x(p_1) & I_y(p_1) \\ I_x(p_2) & I_y(p_2) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(p_{25}) & I_y(p_{25}) \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \mathbf{b} = -\begin{bmatrix} I_t(p_1) \\ I_t(p_2) \\ \vdots \\ I_t(p_{25}) \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} I_x(p_1) & I_x(p_2) & \cdots & I_x(p_{25}) \\ I_y(p_1) & I_y(p_2) & \cdots & I_y(p_{25}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_x(p_1) & I_y(p_1) \\ I_x(p_2) & I_y(p_2) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(p_{25}) & I_y(p_{25}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{p \in P} I_x^2 & \sum_{p \in P} I_x I_y \\ \sum_{p \in P} I_y I_x & \sum_{p \in P} I_y^2 \end{bmatrix}$$

规格严格 功夫到家



等价于求解:

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

$$\begin{bmatrix} \sum_{p \in P} I_x I_x & \sum_{p \in P} I_x I_y \\ \sum_{p \in P} I_y I_x & \sum_{p \in P} I_y I_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \sum_{p \in P} I_x I_t \\ \sum_{p \in P} I_y I_t \end{bmatrix}$$

其中求和是对图像块 P 中的每个像素 p 进行的。

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b \quad \text{× 什么时候可解?}$$

有时候也称为 'Lucas-Kanade 光流'

规格严格 功夫到家



稳定求解的条件

最优的 (u, v) 满足 Lucas-Kanade 等式

$$\begin{bmatrix} \sum I_x I_x & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y I_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}$$

$$A^T A \quad A^T b$$

什么时候该问题是可解的? 换句话说, 哪些点适合作为跟踪点?

- $A^T A$ 应该是可逆的
 - 由于噪声的存在 $A^T A$ 的值不应该太小
 - $A^T A$ 的特征值 λ_1 和 λ_2 不应该太小
 - $A^T A$ 应该具有良好的条件性
 - λ_1 / λ_2 不应该过大 ($\lambda_1 =$ 大的特征值)
- 这让你想到什么?

规格严格 功夫到家

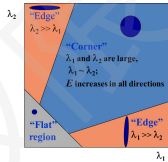


似曾相识?

$$A^T A = \begin{bmatrix} \sum_{p \in P} I_x I_x & \sum_{p \in P} I_x I_y \\ \sum_{p \in P} I_y I_x & \sum_{p \in P} I_y I_y \end{bmatrix}$$

哈里斯角点检测器!

这意味着什么?

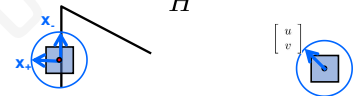


规格严格 功夫到家



角点检测: 数学推导

$$E(u, v) = \sum_{(x, y) \in W} [u \ v] \underbrace{\begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_y I_x & I_y^2 \end{bmatrix}}_H \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

 H 的特征值与特征向量

- 定义变化最小和最大的移动方向 (E 值)
- x_+ = E 增加最大的方向
- λ_+ = 在 x_+ 方向上的增加量
- x_- = E 增加最小的方向
- λ_- = 在 x_- 方向上的增加量

$$H x_+ = \lambda_+ x_+$$

$$H x_- = \lambda_- x_-$$

规格严格 功夫到家

总结

- 当 λ_1 和 λ_2 都较大时，对应的就是角点；而这也正是 Lucas-Kanade 光流效果最好的情况。
- 角点是指：在至少两个不同方向上都存在梯度变化的区域。
- 角点是计算光流的理想位置！

规格严格 功夫到家

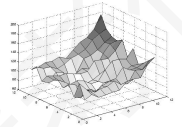
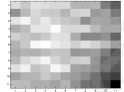
低纹理区域



$$\sum \nabla I (\nabla I)^T$$

— 梯度幅值较小
— λ_1 和 λ_2 都较小

这里无法估计运动情况 看不到任何移动的物体。



规格严格 功夫到家

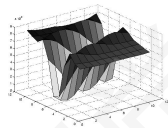
边缘



$$\sum \nabla I (\nabla I)^T$$

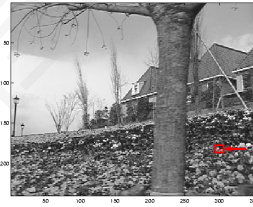
— 梯度较大，但方向基本相同
— λ_1 较大, λ_2 较小

在边缘上，你可以估计垂直于边缘的运动，但不能估计沿边缘的运动。



规格严格 功夫到家

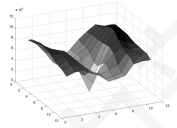
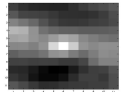
高纹理区域



$$\sum \nabla I (\nabla I)^T$$

— 梯度在多个方向上都较强，且幅值较大
— λ_1 和 λ_2 都较大

在纹理良好的区域，运动可以被很好地估计，因为梯度在窗口内会发生变化。



规格严格 功夫到家

11.4 Horn-Schunck 光流

规格严格 功夫到家

平滑



世界上大多数物体都是刚体或弹性形变的，它们以 **连贯的方式** 一起运动

我们预期 **光流场是平滑的**

规格严格 功夫到家



Horn-Schunck 光流的关键思想

- 假设 1
- 亮度恒常性
- 假设 2
- 平滑光流场
- 来计算光流

规格严格 功夫到家



Horn-Schunck 光流的关键思想

- 假设 1
- 亮度恒常性
- 假设 2
- 平滑光流场
- 来计算光流

规格严格 功夫到家



假设 亮度恒常性

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

$$\min_{u,v} \left[I_x u_{ij} + I_y v_{ij} + I_t \right]^2$$

规格严格 功夫到家



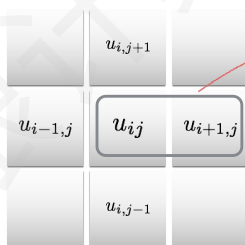
Horn-Schunck 光流的关键思想

- 假设 1
- 亮度恒常性
- 假设 2
- 平滑光流场
- 来计算光流

规格严格 功夫到家



假设：平滑光流场



光流的u分量

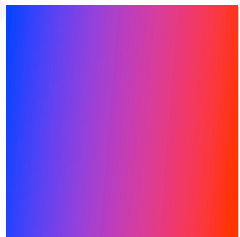
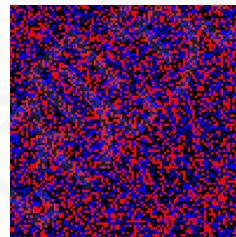
$$\min_u (u_{i,j} - u_{i+1,j})^2$$

规格严格 功夫到家



哪个光流场能使目标函数最优？

$$\min_u (u_{i,j} - u_{i+1,j})^2$$



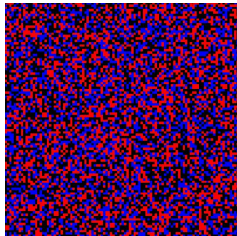
$$\sum_{ij} (u_{ij} - u_{i+1,j})^2 \quad ? \quad \sum_{ij} (u_{ij} - u_{i+1,j})^2$$

规格严格 功夫到家

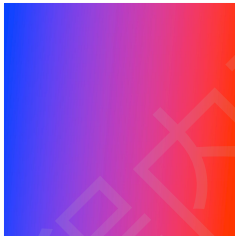


哪个光流场能使目标函数最优?

$$\min_u (u_{i,j} - u_{i+1,j})^2$$



较大



较小

规格严格 功夫到家



Horn-Schunck 光流的关键思想

- 假设 1
- 亮度恒常性
- 假设 2
- 平滑光流场
- 来计算光流

把所有东西整合起来

规格严格 功夫到家



Horn-Schunck 光流

$$\min_{u,v} \sum_{i,j} \left\{ E_s(i,j) + \lambda E_d(i,j) \right\}$$

平滑性 亮度恒常性
权重

或者

$$E = \iint ((I_x u + I_y v + I_t)^2 + \lambda (\|\nabla u\|^2 + \|\nabla v\|^2)) dx dy$$

亮度一致性 + 光流平滑性

规格严格 功夫到家



Horn-Schunck 光流

$$2I_x(I_x u + I_y v + I_t) - 2\alpha^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0 \Rightarrow I_x(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \Delta u = 0$$

1. 构造能量函数

得到:

$$E(u,v) = \iint (I_x u + I_y v + I_t)^2 + \alpha^2 (u_x^2 + u_y^2 + v_x^2 + v_y^2) dx dy$$

$$I_x(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \Delta u = 0$$

记:

移项:

$$L = (I_x u + I_y v + I_t)^2 + \alpha^2 (u_x^2 + u_y^2 + v_x^2 + v_y^2)$$

$$\alpha^2 \Delta u = I_x(I_x u + I_y v + I_t)$$

其中 α 控制平滑强度。越大, 光流越平滑; 越小, 越贴合亮度约束。

同理对 (v):

2. 对 (u,v) 做变分求极小

$$I_y(I_x u + I_y v + I_t) - \alpha^2 \Delta v = 0$$

E 不是普通函数, 而是泛函, 因为其输入 (u,v) 是关于 (x,y) 的函数。对 u 的欧拉-拉格朗日方程为:

其中: $\Delta u, \Delta v$ 是拉普拉斯算子。

当前点与邻域平均值之间的偏差

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial L}{\partial u_x} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial L}{\partial u_y} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial u} = 2I_x(I_x u + I_y v + I_t), \quad \frac{\partial L}{\partial u_x} = 2\alpha^2 u_x, \quad \frac{\partial L}{\partial u_y} = 2\alpha^2 u_y$$

规格严格 功夫到家



Horn-Schunck 光流

2. 对 (u,v) 做变分求极小

$$\alpha^2 \Delta u = I_x(I_x u + I_y v + I_t)$$

$$\alpha^2 \Delta v = I_y(I_x u + I_y v + I_t)$$

3. 离散化得到迭代公式

在像素网格上, 离散化拉普拉斯项常用近似是:

$$\Delta u \approx \bar{u} - u$$

$$\Delta v \approx \bar{v} - v$$

这里 $\bar{u}, \bar{v}$ 是邻域平均, 比如四邻域:

$$\bar{u}_{i,j} = \frac{1}{4}(u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1})$$

直觉上, $\bar{u} - u$ 表示当前像素和邻域平均的差异。

代入偏微分方程:

$$\alpha^2(\bar{u} - u) = I_x(I_x u + I_y v + I_t)$$

$$\alpha^2(\bar{v} - v) = I_y(I_x u + I_y v + I_t)$$

再整理:

$$\alpha^2 \bar{u} - \alpha^2 u = I_x^2 u + I_x I_y v + I_x I_t$$

移项:

$$(\alpha^2 + I_x^2)u + I_x I_y v = \alpha^2 \bar{u} - I_x I_t$$

同理:

$$I_x I_y u + (\alpha^2 + I_y^2)v = \alpha^2 \bar{v} - I_y I_t$$

这其实是每个像素处的一个 2×2 线性方程组。

离散化, 得到经典 Horn-Schunck 迭代:

$$u^{k+1} = \bar{u}^k - \frac{I_x(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$$

$$v^{k+1} = \bar{v}^k - \frac{I_y(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$$



Horn-Schunck 光流算法

1. 预先计算图像梯度 $I_y \quad I_x$
2. 预先计算时间梯度 I_t
3. 初始化光流场 $u = 0$
 $v = 0$
4. 当不收敛时

为每个像素计算光流场:

$$u^{k+1} = \bar{u}^k - \frac{I_x(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$$

$$v^{k+1} = \bar{v}^k - \frac{I_y(I_x \bar{u}^k + I_y \bar{v}^k + I_t)}{\alpha^2 + I_x^2 + I_y^2}$$

规格严格 功夫到家

